

PROJET : **AUTHENT**

***Gestion des utilisateurs avec
authentification***

Dossier projet technique

Origine : N. Souvy
BTS SIO option SLAM
Le 21/01/2026
N° version : 1.0

Rédacteur	Monsieur Nicolas Souvy
Participants Consulting PBS74	X

Destinataire du document

- PBS74 Consulting

Tableau de suivi des modifications du document

Date	Version	Libellé modifications apportées	Auteur	Etat du document
21/01/2026	1-0	Création du document	N. Souvy	Validé

1	Introduction	4
2	Architecture Logicielle	6
3	architecture physique	8
4	Modèle de données	9
4.1	Modèle conceptuel des données (MCD)	9
4.2	Modèle logique des données	10
5	Diagrammes de sequences	11
5.1	Authentifier un utilisateur.....	11
5.2	Créer un utilisateur	12
5.3	Modifier un utilisateur (avec contrôle des rôles)	13
5.4	Suppression d'un utilisateur	14
5.5	Activer/Désactiver un utilisateur.....	15
6	Sécurité	16
6.1	Gestion des mots de passe	16
6.2	Sécurité applicative	16
6.3	Sécurité des données personnelles	16
7	Tests	16
8	Les sauvegardes	17
9	Synthèse et point d'amélioration	17

1 INTRODUCTION

Ce dossier technique contient l'ensemble des éléments nécessaires à la conception, à la réalisation et au fonctionnement de la solution IDENT dont les objectifs sont la gestion des utilisateurs et leur authentification.

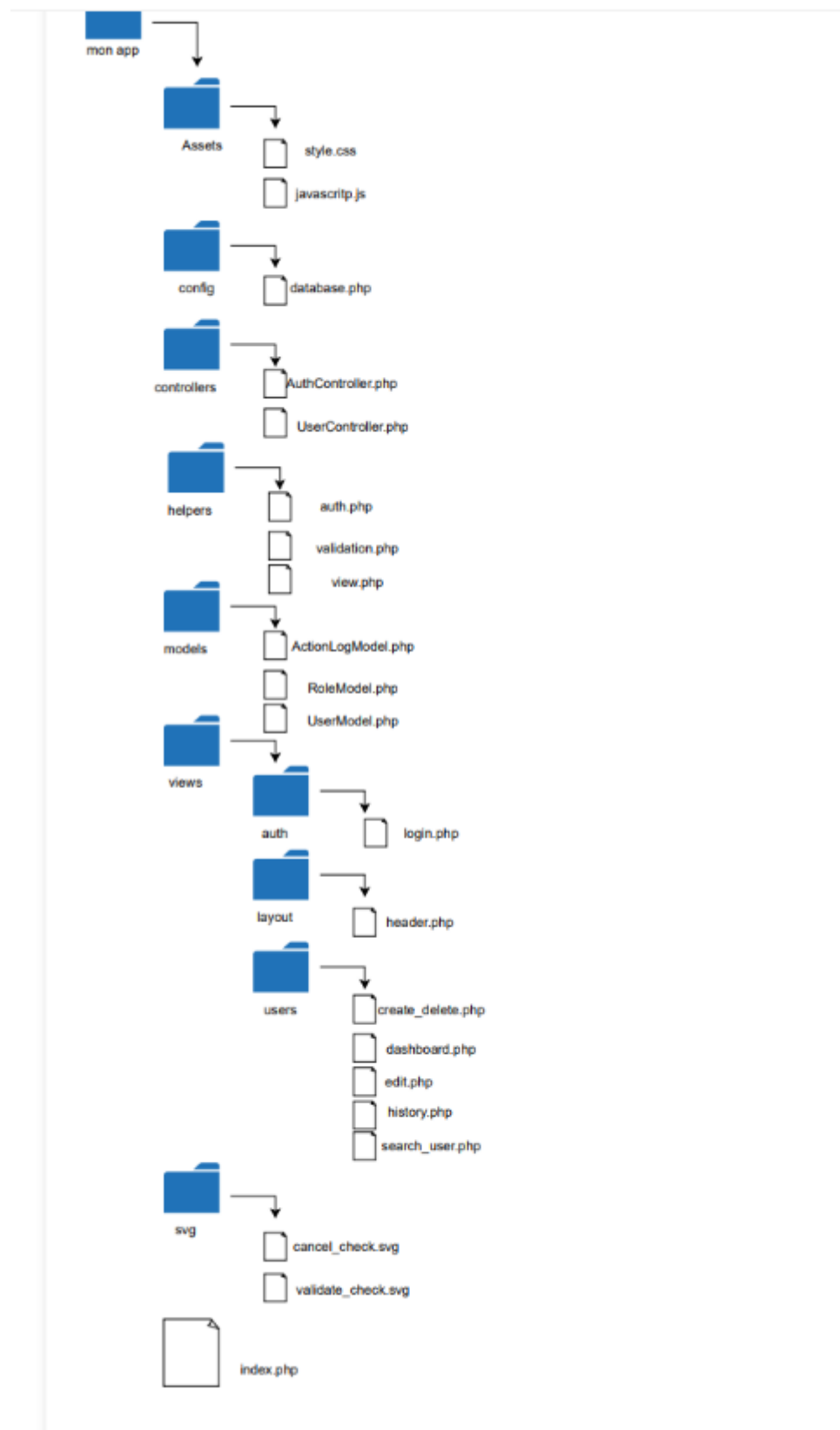
Contrairement au dossier fonctionnel qui identifie les besoins métier et les interactions utilisateurs, ce dossier met l'accent sur les aspects techniques, architecturaux, structurels et sur les aspects de gestion de la sécurité.

Il détaille les aspects suivants :

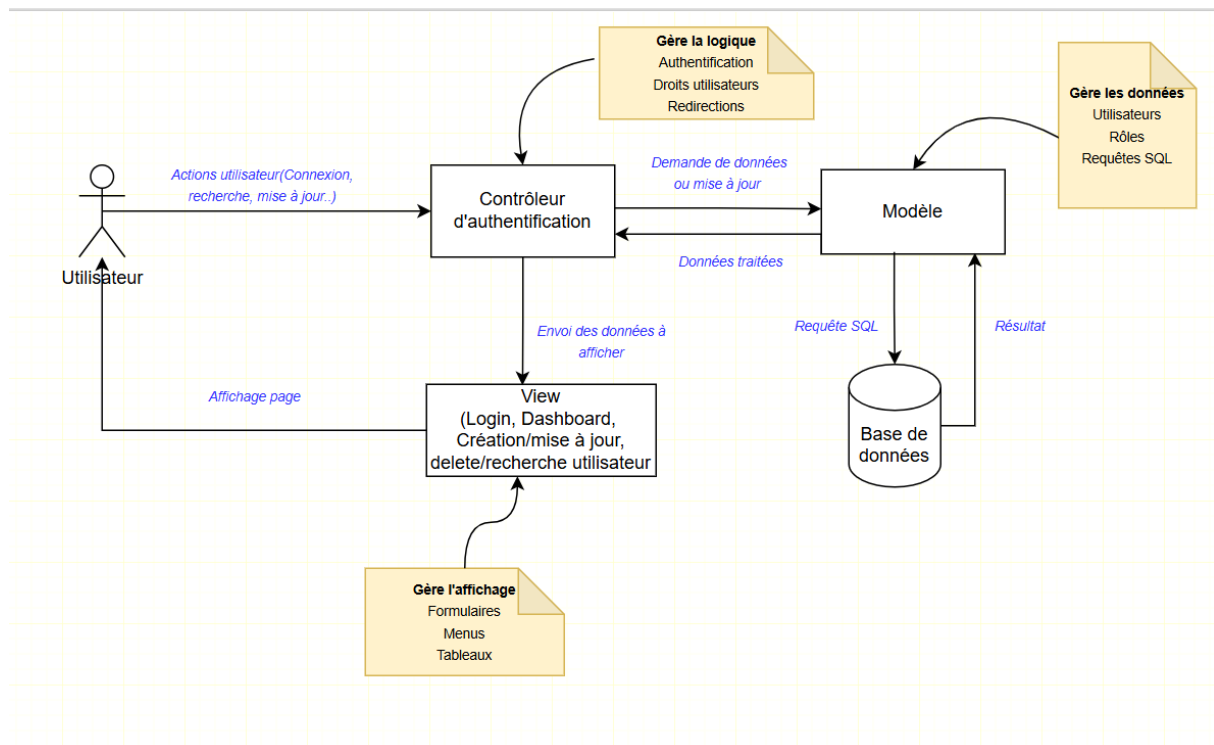
- L'architecture générale de la solution
- Le modèle de données ([MCD,MLD](#))
- Les composants logiciels et leurs interactions
- Les diagrammes techniques (séquence)
- Les mécanismes de sécurité mis en place.
- Les choix techniques et technologiques
- Les tests et validation
- Les sauvegardes

Ce document sera la base de référence pour les développements et pourra à l'avenir être utilisé pour la maintenance corrective et évolutive de l'application IDENT.

2 ARCHITECTURE LOGICIELLE



Architecture MVC



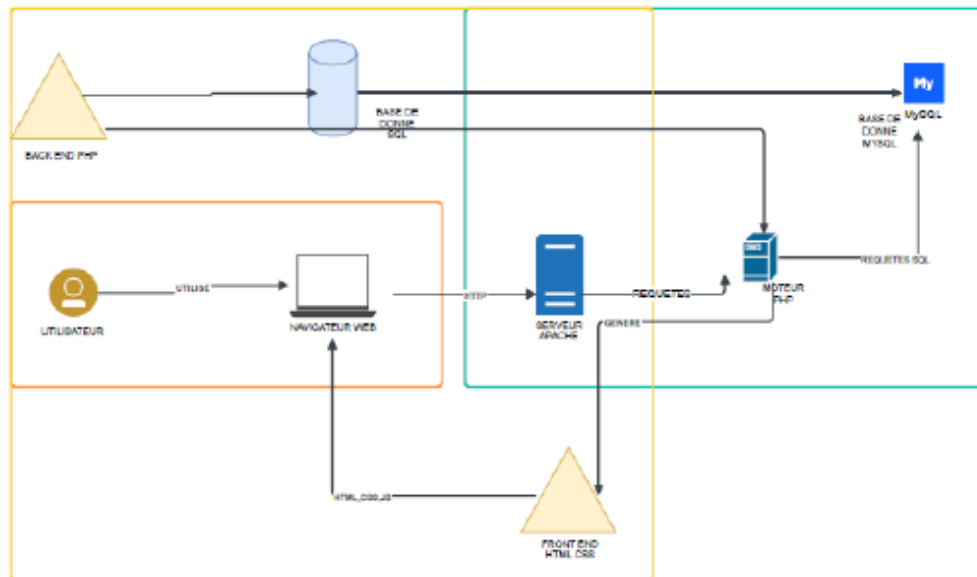
L'architecture mise en place pour ce projet repose sur une architecture MVC

- Assurer la sécurité
- Faciliter la maintenance

L'architecture MVC permet de séparer les différentes responsabilités de l'application :

- Données
- Affichages
- Logiques

3 ARCHITECTURE PHYSIQUE



L'hébergement en local a été privilégié car la taille du projet ne nécessite pas une infrastructure plus importante et surdimensionnée.

Le schéma représente l'architecture technique d'une application Web classique organisée en trois couches : **Front-End**, **Back-End** et **Base de données**.

L'utilisateur dialogue avec l'application via un navigateur WEB et un lien via http.

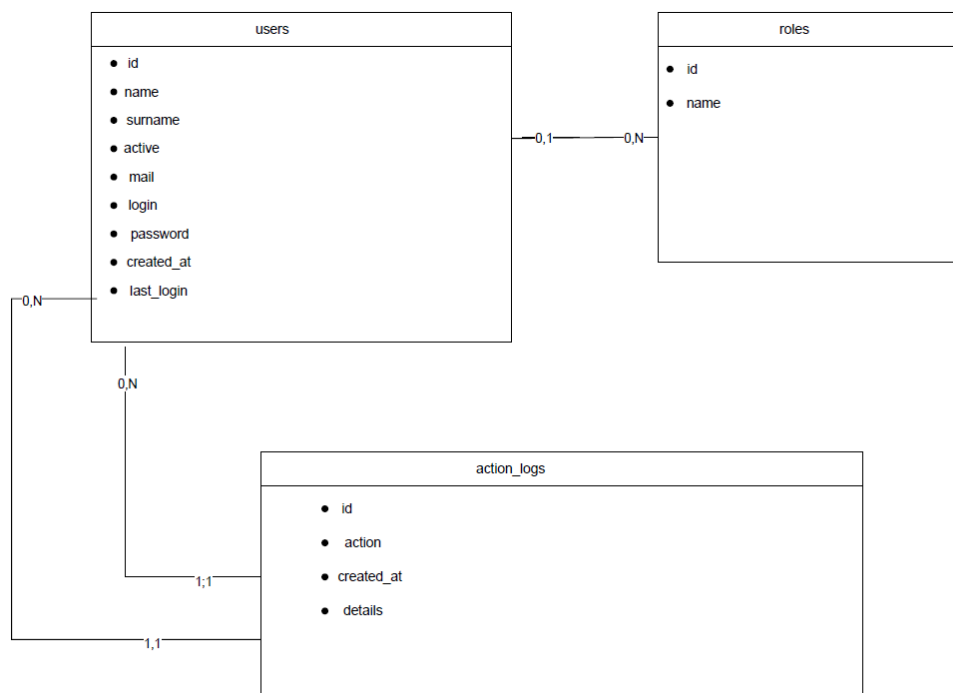
Le Front End(HTML,JS,CSS) est la partie visible par l'utilisateur de l'application et c'est le navigateur qui récupère ces fichiers depuis le serveur et qui les interprète pour afficher l'interface.

Le serveur local Apache piloté par Xampp reçoit toutes les requêtes du navigateur détermine si la requête concerne un fichier statique (image, CSS,JS) ou un traitement dynamique. Si un traitement dynamique est nécessaire Apache transmet la requête à PHP.

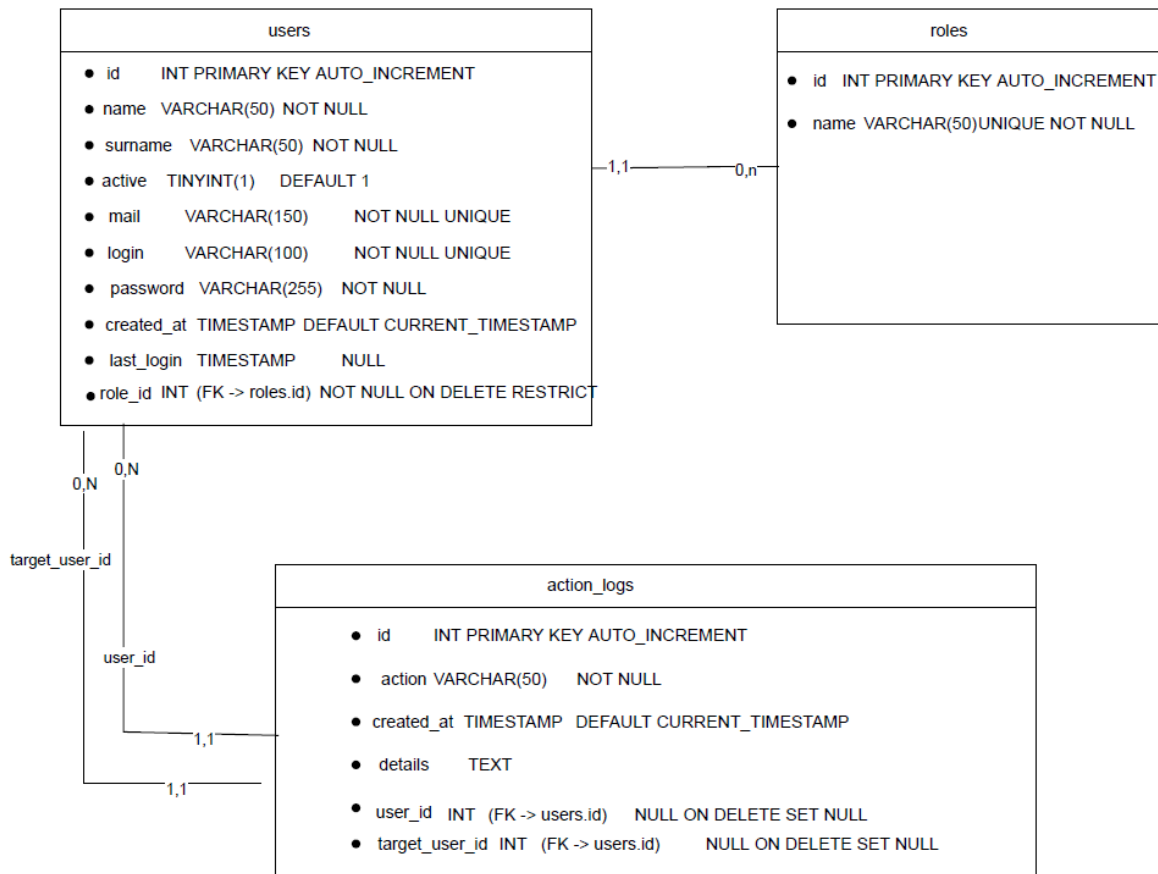
Le Back end PHP exécute la logique applicative, le moteur SQL lui exécute les requêtes reçues de PHP et la base de données MySQL enregistre et stocke toutes les données nécessaires à l'application (Utilisateurs, rôles, historique des actions) avant de renvoyer le résultat des requêtes SQL à PHP qui construit la réponse pour l'utilisateur.

4 MODELE DE DONNEES

4.1 Modèle conceptuel des données (MCD)

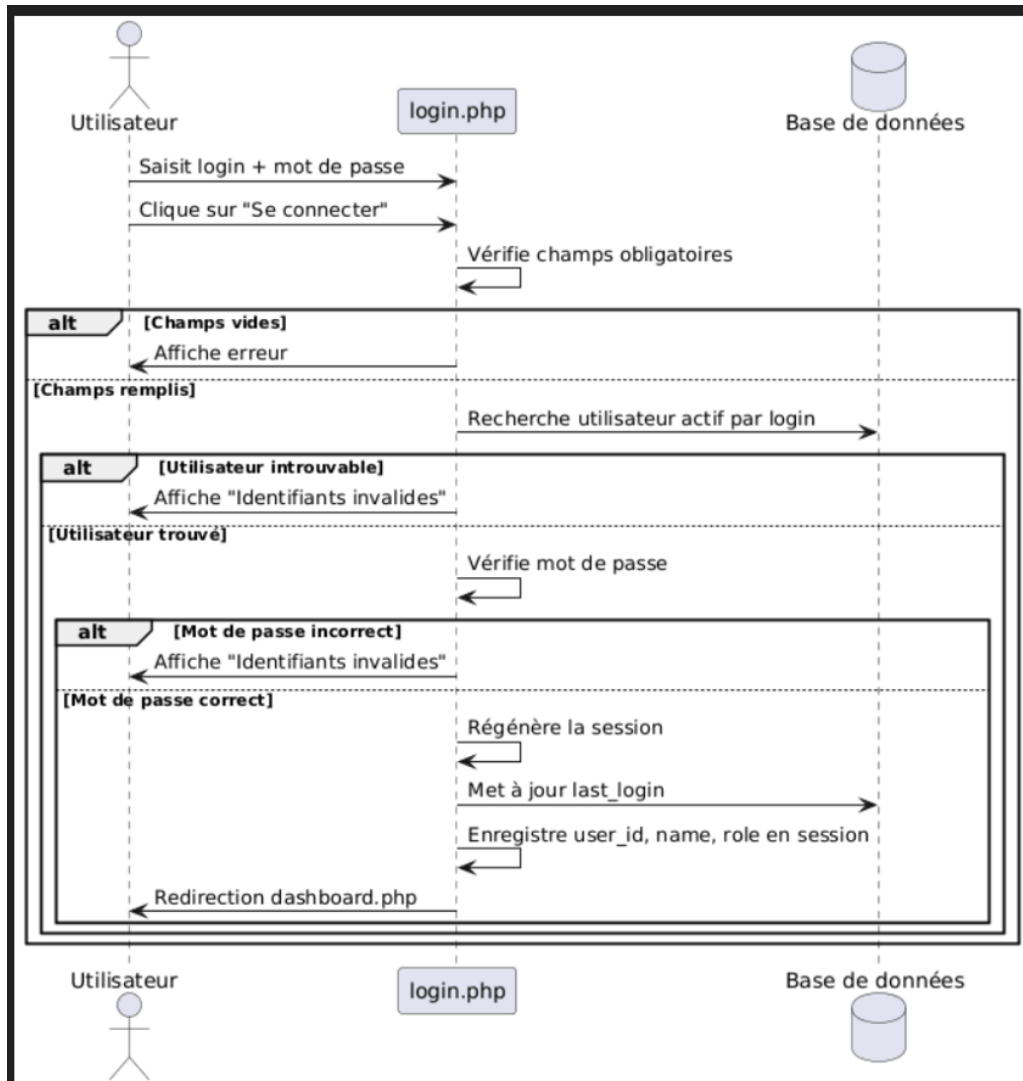


4.2 Modèle logique des données



5 DIAGRAMMES DE SEQUENCES

5.1 Authentifier un utilisateur

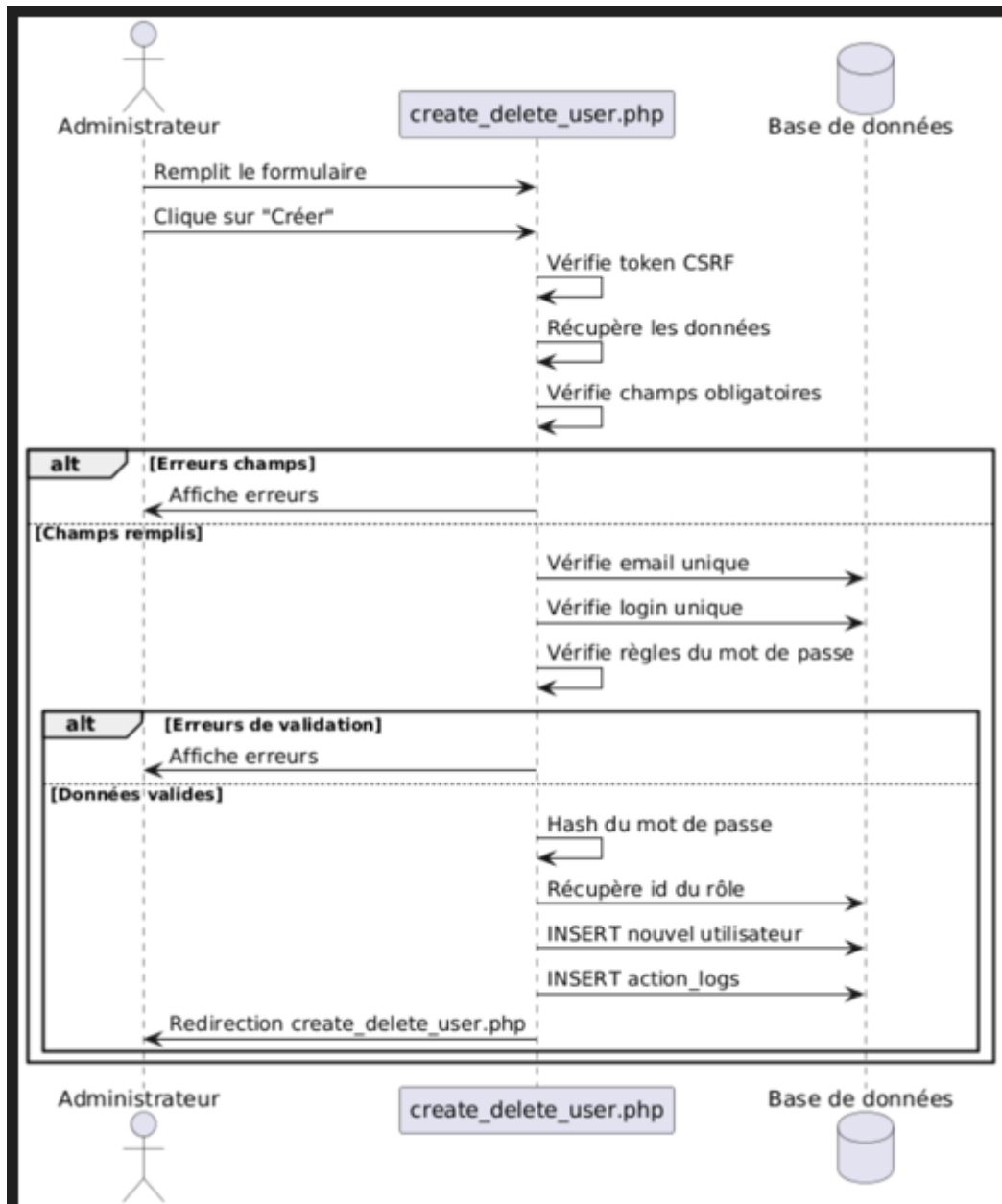


Permet de contrôler et valider les accès utilisateurs à l'application

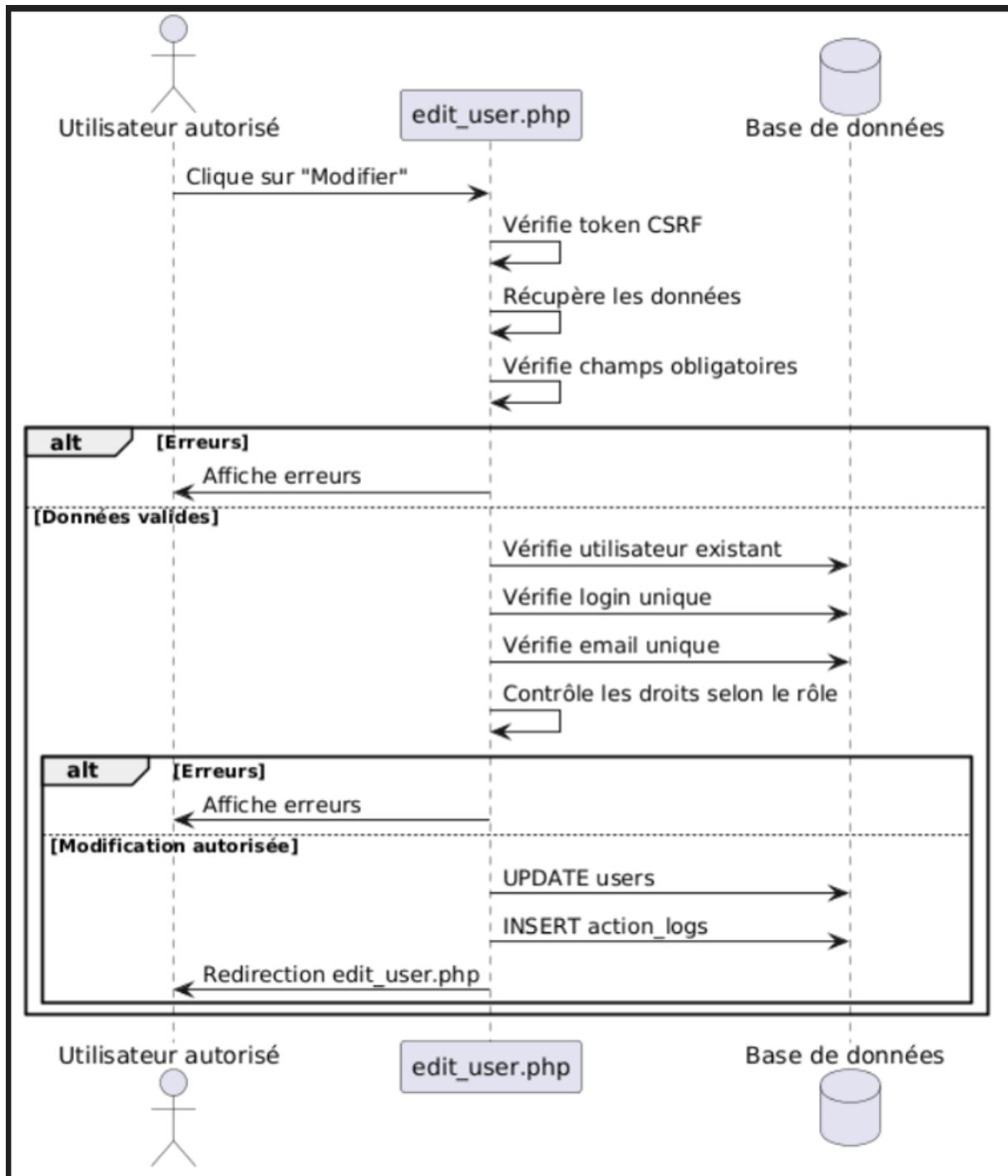
Matrice des droits

	Créer utilisateur	Attribuer Rôle	Modifier Utilisateur	Supprimer Utilisateur	Activer/désactiver Utilisateur	Rechercher Utilisateur
Administrateur	X	X	X	X	X	X
Technicien			X			X
Agent						X

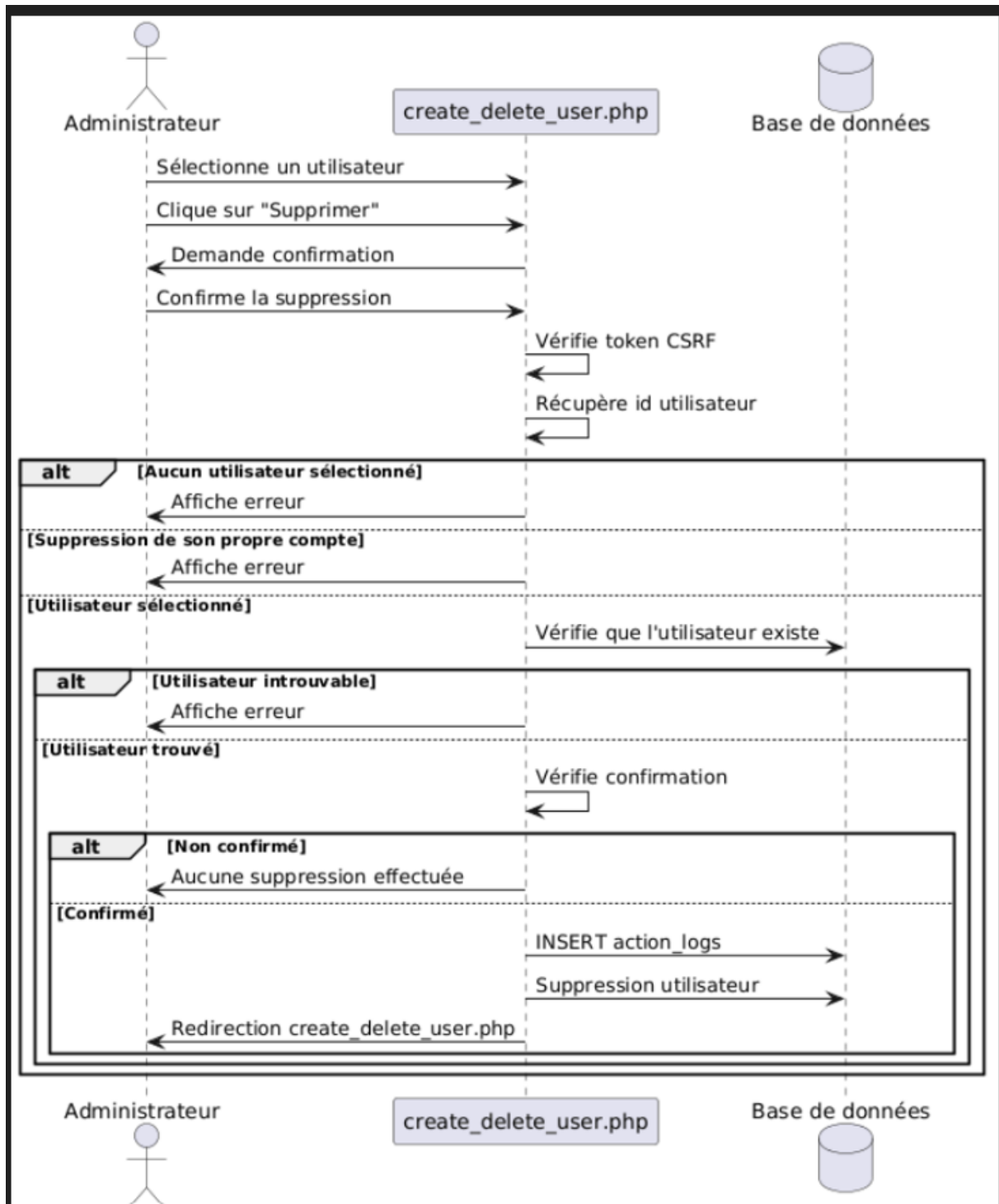
5.2 Créer un utilisateur



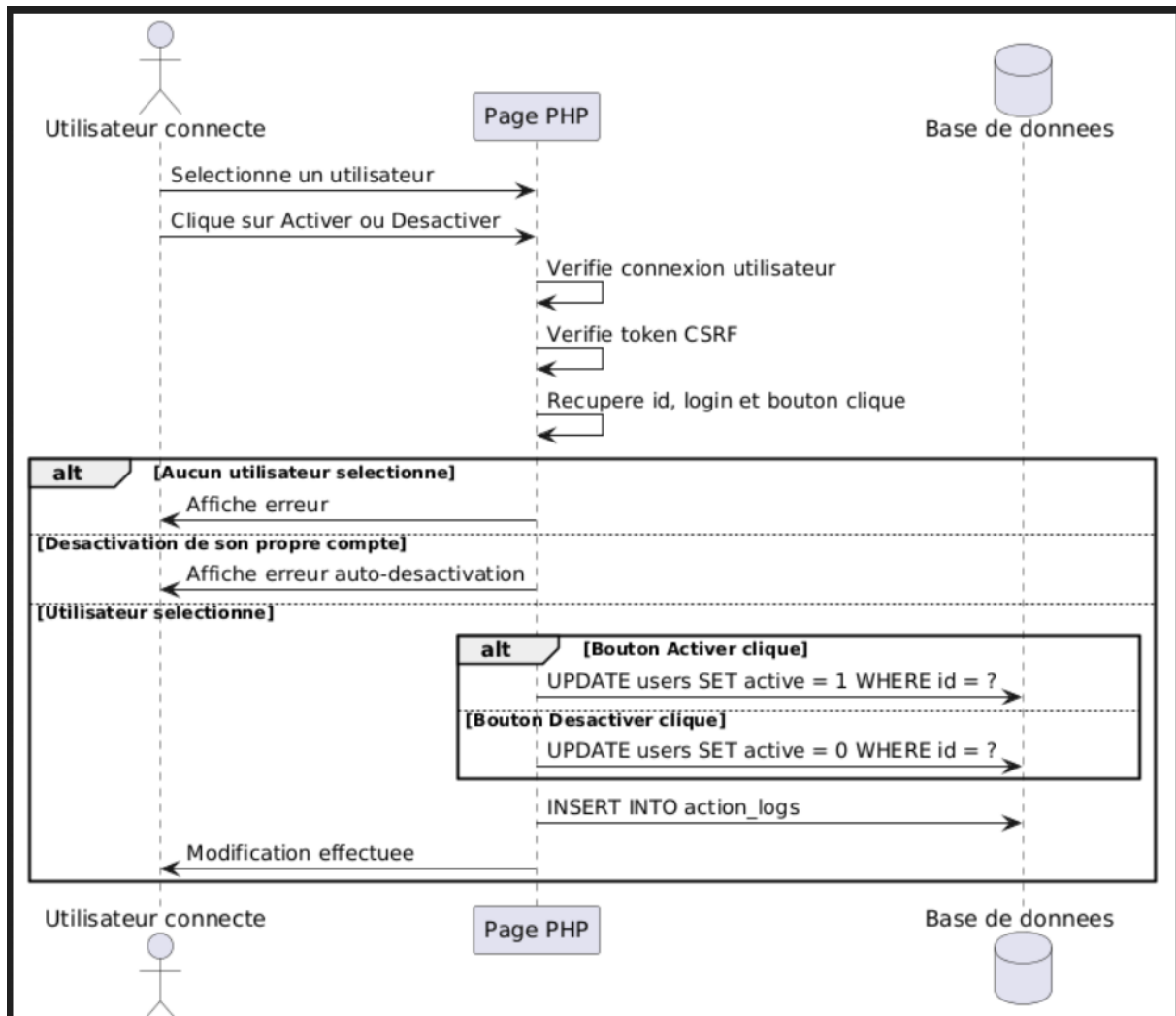
5.3 Modifier un utilisateur (avec contrôle des rôles)



5.4 Suppression d'un utilisateur



5.5 Activer/Désactiver un utilisateur



6 SECURITE

6.1 Gestion des mots de passe

Hashage(bcrypt) : Utilisation de bcrypt pour ne pas avoir de mot de passe en clair dans l'application. Utilisation des fonctions password_hash et password_verify

6.2 Sécurité applicative

Protection contre les injections SQL

Gestion des erreurs : Messages d'erreur très générique ' : veuillez remplir tous les champs'

Gestion des sessions : Elle démarre à la validation de l'identification et toutes les informations sont effacées à la déconnexion.

Utilisation de tokens : mis en œuvre dans les formulaires Post pour vérifier côté serveur que les formulaires Post viennent de la notre solution et pas d'un site malveillant.

Pour l'instant la journalisation enregistre uniquement les actions horodatées des utilisateurs connectés.

6.3 Sécurité des données personnelles

Pour se rapprocher le plus possible de la loi européenne RGPD, minimisation des données personnelles et sensibles : Dans cette application très peu de données personnelles excepté le nom, le prénom et l'adresse mail.

7 TESTS

Ce projet étant un projet IT, il y a eu 2 phases de tests :

- Les tests unitaires
- Les tests d'intégration pour lesquels j'ai rédigé les scénarii dans une matrice Excel(Template de PBS74 Consulting).

Type	Réf	Désignation	Description	Etape du test	Les valeurs renseignées	Résultat attendu	Complexité	Résultat obtenu	Correction à apporter	Utilisé pour d'autres tests	Test OK/KO
V	LOGV02	Gestion de la connexion	Gestion de la connexion	Un login inexistant pas de mot de passe	Login : poppp Password : NA	Message d'erreur	Simple	Le message d'erreur 'veuillez saisir tout les champs' s'affiche bien mais le login erroné n'apparaît plus, on ne sait plus ce qu'on a saisi dans le login.	Faire ré apparaitre le login erroné	Non	KO
V	LOGV02-1	Gestion de la connexion	Gestion de la connexion	Un login existant pas de mot de passe	Login : poppp Password : NA	Message d'erreur	Simple			Non	OK
V	LOGV06	Gestion de la connexion	Gestion de la connexion	login ok et mot de passe OK	Login : pascal Password : Mot de passe OK		Simple	La fenêtre d'enregistrement du mot de passe s'affiche		Non	OK
V	USRV09	Gestion des Utilisateurs	Gestion des utilisateurs	Création Utilisateur	Prénom : Ppico Nom : Nico Email : nico@gmail.com Login : Nico Mot de passe : Nico Vérif Mot de pass : Nico 1 Password : Mot de passe OK	Cet email existe déjà Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères Le mot de passe doit contenir au moins un caractère spécial	Simple	Il affiche bien les messages mais efface toutes les saisies on ne peut pas corriger, il faut tout ressaisir Si on met la souris sur la zone email : il y a un pop up gérer les mots de passe		Non	
V	USRV09-1	Gestion des Utilisateurs	Gestion des utilisateurs	Création Utilisateur	Prénom : Ppico Nom : Nico Email : nico@gmail.com Login : Nico Mot de passe : Nico Vérif Mot de pass : Nico 1 Password : Mot de passe OK	Cet email existe déjà Le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères Le mot de passe doit contenir au moins un caractère spécial	Simple	Il affiche bien les messages mais conserve toutes les saisies Si on met la souris sur la zone email : il y a un pop up gérer les mots de passe		Non	
V	USRV09	Gestion des Utilisateurs	Gestion des utilisateurs	Création Utilisateur	Prénom : NA Nom : NA Email : NA Login : NA Mot de passe : Nico	login requis prénom requis nom requis mail requis mot de passe requis mot de passe de verification requis email invalide	Simple			Non	

8 LES SAUVEGARDES

Double sauvegardes

- Une sauvegarde via les services Windows de sauvegardes des fichiers avec une durée de conservation de 3 mois.
- Une seconde sauvegarde via le service One Drive..

9 SYNTHÈSE ET POINT D'AMÉLIORATION

La solution est simple et facile d'utilisation, elle répond au besoin initial de gestion des utilisateurs et du principe souhaité d'authentification. Elle est indépendante des autres applications et pourra être pluggée à terme et après évolutions aux solutions logicielles qui seront conçues par PBS74 Consulting.

Cependant compte tenu du temps imparti pour concevoir, développer et mettre en place une solution complète et aboutie, il a été nécessaire de faire des choix et après cette première étape, nous avons identifié les points d'amélioration ci-dessous :

- Améliorer l'ergonomie pour optimiser les manipulations utilisateurs parfois redondantes dans la gestion des utilisateurs (Modification, recherche..)
- Concevoir et développer un module de gestion des rôles et autorisations paramétrable qui permettrait de
 - Contrôler les accès d'un utilisateur en entrée de chaque application à laquelle il est autorisée.
- Faire évoluer le module de journalisation, pour prendre en compte les connexions intrusives et toutes les actions effectuées par l'utilisateur